安徽农业大学《基础物理》2022-2023学年第一学期期末试卷

期末试卷

学号_____姓名____成绩____(闭卷)

一、选择（40%）

1．在功与热的转变过程中，下面的那些叙述是正确的？　　（　）

（A）能制成一种循环动作的热机，只从一个热源吸取热量，使之完全变为有用功；

（B）其他循环的热机效率不可能达到可逆卡诺机的效率，因此可逆卡诺机的效率最高；

（C）热量不可能从低温物体传到高温物体；

（D）绝热过程对外作正功，则系统的内能必减少。

3．光谱系中谱线的频率（如氢原子的巴尔末系）　　（　）

（A）可无限制地延伸到高频部分；　（B）有某一个低频限制；

（C）可无限制地延伸到低频部分；　（D）有某一个高频限制；

（E）高频和低频都有一个限制。

4．关于辐射，下列几种表述中哪个是正确？　　（　）

（A）只有高温物体才有辐射；

（B）低温物体只吸收辐射；

（C）物体只有吸收辐射时才向外辐射；

（D）任何物体都有辐射。

5．光电效应中光电子的初动能与入射光的关系是　　（　）

（A）与入射光的频率成正比；

（B）与入射光的强度成正比；

微信搜 安农大生活服务 获取更多资料

（C）与入射光的频率成线性关系；

（D）与入射光的强度成线性关系。

6．用两束频率、光强都相同的紫光照射到两种不同的金属表面上，产生光电效应，则：（　）

（A）两种情况下的红限频率相同；

（B）逸出电子的初动能相同；

（C）在单位时间内逸出的电子数相同；

（D）遏止电压相同。

7．“理想气体与单一热源接触作等温膨胀时，吸收的热量全部用来对外作功。”对此说法，有如下几种评论，哪个是正确的？（　）

（A）不违反热力学第一定律，但违反热力学第二定律；

（B）不违反热力学第二定律，但违反热力学第一定律；

（C）不违反热力学第一定律，也不违反热力学第二定律；

（D）违反热力学第一定律，也违反热力学第二定律。

8．一摩尔单原子理想气体从初态（p_1、V_1、T_1）准静态绝热压缩至体积为V_2其熵（　）

（A）增大；　（B）减小；　（C）不变；　（D）不能确定。

9．一定量的理想气体向真空作自由膨胀，体积由V_1增至V_2，此过程中气体的（　）

（A）内能不变，熵增加；　（B）内能不变，熵减少；

（C）内能不变，熵不变；　（D）内能增加，熵增加。

10．一热机由温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热，若热机在最大可能效率下工作、且吸热为 2000 焦耳，热机作功约为（　）

（A）400J；　（B）1450J；　（C）1600J；　（D）2000J；　（E）2760J。

11．在系统不受外力作用的非弹性碰撞过程中（　）

(A)动能和动量都守恒；

(B)动能和动量都不守恒；

(C)动能不守恒、动量守恒；

(D)动能守恒、动量不守恒。

微信搜 安农大生活服务 获取更多资料

12．力 $\vec{F}=(3\vec{i}+5\vec{j})kN$，其作用点的矢径为 $\vec{r}=(4\vec{i}-3\vec{j})m$，则该力对坐标原点的力矩大小为　　（　）

(A) $-3kN\cdot m$；（B） $29kN\cdot m$；　(C) $19kN\cdot m$；　(D) $3kN\cdot m$。

13．圆柱体以 80*rad*/s 的角速度绕其轴线转动，它对该轴的转动惯量为 $4kg\cdot m^2$。由于恒力矩的作用，在 10s 内它的角速度降为 40*rad*/s。圆柱体损失的动能和所受力矩的大小为

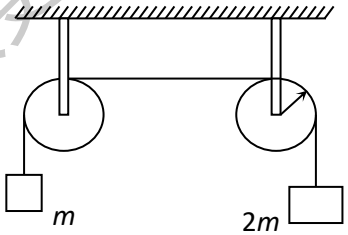
（　）

(A)80*J*，80 $N\cdot m$；(B)800*J*，40 $N\cdot m$；(C)4000*J*，32 $N\cdot m$；(D)9600*J*，16 $N\cdot m$。

14．一匀质圆盘状飞轮质量为 20*kg*，半径为 30*cm*，当它以每分钟 60 转的速率旋转时，其动能为　　（　）

(A) $16.2\pi^2$ J；　(B) $8.1\pi^2$ J；　（C） 8.1J；　（D） $1.8\pi^2$ J。

15．如图所示，一轻绳跨过两个质量均为 *m*、半径均为 *R* 的匀质圆盘状定滑轮。绳的两端分别系着质量分别为 *m* 和 2*m* 的重物，不计滑轮转轴的摩擦。将系统由静止释放，且绳与两滑轮间均无相对滑动，则两滑轮之间绳的张力。



（　）

(A)*mg*；　(B)3*mg*/2；　(C)2*mg*；　(D)11*mg*/8。

16．一根质量为 m、长度为 *L* 的匀质细直棒，平放在水平桌面上。若它与桌面间的滑动摩擦系数为 μ，在 *t*=0 时，使该棒绕过其一端的竖直轴在水平桌面上旋转，其初始角速度为 ω_0，则棒停止转动所需时间为　　（　）

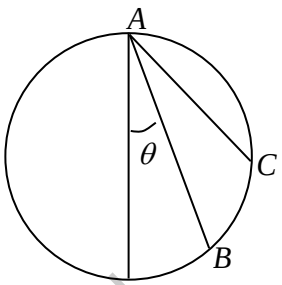
(A) $2L\omega_0/3g\mu$；　(B) $L\omega_0/3g\mu$；　(C) $4L\omega_0/3g\mu$；　(D) $L\omega_0/6g\mu$。

17．质量为 0.25kg 的质点，受 $\vec{F}=t\,\vec{i}$ (N)的力作用，*t*=0 时该质点以 $\vec{v}$ =2 $\vec{j}$ m/s 的速度通过坐标原点，该质点任意时刻的位置矢量是　　（　）

(A)2 $t^2\,\vec{i}$ +2 $\vec{j}$ m；(B) $\frac{2}{3}t^3\vec{i}+2t\vec{j}$ m；(C) $\frac{3}{4}t^4\vec{i}+\frac{2}{3}t^3\vec{j}$ m；(D) 条件不足，无法确定。

微信搜 安心生活服务 获取更多资料

19．如图所示，质点从竖直放置的圆周顶端 A 处分别沿不同长度的弦 AB 和 AC ($AC<AB$)由静止下滑，不计摩擦阻力。质点下滑到底部所需要的时间分别为 t_B 和 t_C，则　　(　)



(A) $t_B = t_C$；

(B) $t_B > t_C$；

(C) $t_B < t_C$；

(D)条件不足，无法判定。

20．如图所示，系统置于以 g/2 加速度上升的升降机内，A、B 两物块质量均为 m，A 所处桌面是水平的，绳子和定滑轮质量忽略不计。

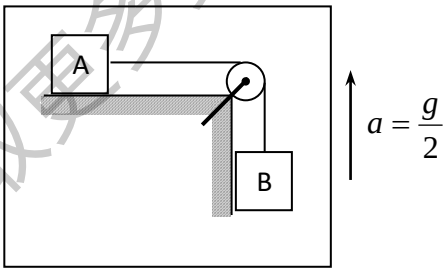
(1) 若忽略一切摩擦，则绳中张力为　　(　)

(A) mg；(B) $mg/2$；(C) $2mg$；(D) $3mg/4$。

(2) 若 A 与桌面间的摩擦系数为 μ (系统仍加速滑动)，则绳中张力为　(　)

(A) μmg；　(B) $3\mu mg/4$；

(C) $3(1+\mu)mg/4$；(D) $3(1-\mu)mg/4$。

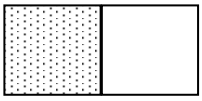


二、填空（20%）

1．使 4mol 的理想气体，在 T=400K 的等温状态下，准静态地从体积 V 膨胀到 $2V$，则此过程中，气体的熵增加是_____，若此气体膨胀是绝热状态下进行的，则气体的熵增加是_____。

2．从统计意义来解释：不可逆过程实质是一个_____的转变过程。一切实际过程都向着_____的方向进行。

3．如图所示，容器中间为隔板，左边为理想气体，右边为真空。今突然抽去隔板，则系统对外作功 A=_____。



4．一卡诺热机（可逆的），低温热源为 27℃，热机效率为 40%，其高温热源温度为_____K。今欲将该热机效率提高到 50%，且低温热源保持不变，则高温热源的温度增加_____K。

5．一卡诺机从 373K 的高温热源吸热，向 273K 的低温热源放热，若该热机从高温热源吸收 1000J 热量，则该热机所做的功 A=_____，放出热量 Q_2=_____。

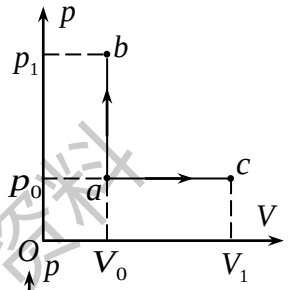
6．设氮气为刚性分子组成的理想气体，其分子的平动自由度数为_____，转动自由度为_____；分子内原子间的振动自由度为_____。

7．2mol 氢气，在温度为 27℃时，它的分子平动动能为_____，分子转动动能为_____。

微信搜“大学生活服务”获取更多资料

8．1mol 氧气和 2mol 氮气组成混合气体，在标准状态下，氧分子的平均能量为_____，氮分子的平均能量为_____；氧气与氮气的内能之比为_____。

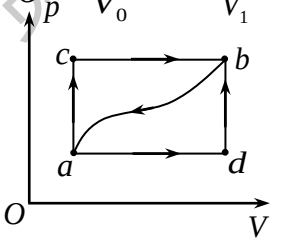
9．一定量的理想气体从同一初态 $a(p_0, V_0)$ 出发，分别经两个准静态过程 ab 和 ac，b 点的压强为 p_1，C 点的体积为 V_1，如图所示，若两个过程中系统吸收的热量相同，则该气体的 $\gamma = \frac{c_p}{c_v} =$ _____。



10．如图所示，一理想气体系统由状态 a 沿 acb 到达状态 b，系统吸收热量 350J，而系统做功为 130J。

（1）经过过程 adb，系统对外做功 40J，则系统吸收的热量 Q=_____。

（2）当系统由状态 b 沿曲线 ba 返回状态 a 时，外界对系统做功为 60J，则系统吸收的热量 Q=_____。



三、计算（40%）

1.1 mol 单原子理想气体从 300 K 加热到 350 K，问在下列两过程中吸收了多少热量？增加了多少内能？对外做了多少功？

(1)容积保持不变；

(2)压力保持不变.　　（本题10分）

2. 已知一质点作直线运动，其加速度 $a = 4 + 3t^{m\cdot s^{-2}}$.开始运动时，$x$ = 5 m，v = 0，求该质点在 t = 10 s 时的速度和位置.（本题 10 分）

3. 电荷均匀分布在半径为 R 的球形空间内，电荷体电荷密度为 ρ。试求（1）球体内和球体外的电场；（2）球体内和球体外的电势。（本题 10 分）

微信搜 贝农大生活服务 获取更多资料

4. 质量为 0.02kg 的氦气（C_v=3/2R），温度由 17℃升为 27℃，若在升温过程中：（1）体积保持不变；（2）压强保持不变；（3）与外界不交换热量。试分别计算各过程中气体吸收的热量、内能的改变和对外所做的功。（本题 10 分）

微信搜 安农大生活服务 获取更多资料